Traduzido do Inglês para o Português - www.onlinedoctranslator.com

INTRODUÇÃO

A medida que mais e mais empresas migram suas cargas de trabalho locais para a Amazon Web Services (AWS), a demanda por profissionais altamente qualificados e certificados da AWS continuará a crescer nos próximos anos. As empresas agora estão aproveitando o poder da computação em nuvem para reduzir significativamente seus custos operacionais e escalar seus recursos dinamicamente com base na demanda.

Já se foram os dias de provisionamento excessivo de recursos que, com o tempo, acabavam sendo subutilizados. Com a AWS, as empresas agora podem provisionar facilmente a quantidade de recursos de que realmente precisam e pagar apenas pelos recursos de computação que consomem. A AWS ajuda os clientes a reduzir significativamente o investimento inicial de capital e substituí-lo por custos variáveis mais baixos. Você pode optar por pagar seus recursos de nuvem usando uma opção de preço sob demanda, sem contratos de longo prazo ou compromissos iniciais. Você pode facilmente descontinuar seus recursos de nuvem sob demanda se não precisar deles para interromper custos operacionais recorrentes, reduzindo assim suas despesas operacionais.

Essa flexibilidade não está disponível em um ambiente local tradicional, onde você precisa manter e pagar pelos recursos mesmo que não os esteja utilizando. Além disso, as empresas podem simplesmente lançar novos recursos da AWS em segundos para escalar e acomodar o aumento repentino de solicitações recebidas em seus aplicativos corporativos. Esses são os benefícios financeiros e técnicos, e a razão pela qual milhares de empresas estão contratando profissionais de TI qualificados para migrar sua carga de trabalho para a nuvem. Por outro lado, esse também é um dos motivos da demanda por profissionais certificados da AWS.

A certificação AWS Solutions Architect Associate tem sido consistentemente considerada uma das certificações mais bem pagas do setor de TI atualmente. Este e-book contém informações essenciais sobre o exame AWS Certified Solutions Architect Associate, bem como os tópicos que você precisa revisar para ser aprovado. Você aprenderá os conceitos básicos da AWS Global Infrastructure e os serviços relevantes da AWS necessários para construir uma arquitetura de nuvem altamente disponível e tolerante a falhas.

Observação:Tomamos cuidado extra ao elaborar estes guias de estudo e folhas de cola, no entanto, este deve ser apenas um recurso complementar na preparação para o exame. Recomendamos fortemente que você trabalhe com sessões práticas ,Curso em vídeo SAA-C03 eexames práticos para expandir ainda mais seu conhecimento e melhorar suas habilidades de fazer testes.

VISÃO GERAL DO EXAME AWS CERTIFIED SOLUTIONS ARCHITECT ASSOCIATE

Em 2013, a Amazon Web Services iniciou seu Programa de Certificação Global com o objetivo principal de validar as habilidades técnicas e o conhecimento de profissionais de TI para a construção de aplicativos seguros e confiáveis baseados em nuvem usando a plataforma AWS. O exame AWS Certified Solutions Architect Associate foi a primeira certificação da AWS lançada naquele ano. Este é seguido por outros dois exames de certificação baseados em funções: o SysOps Administrator e o Developer Associate.

Desde então, a AWS expandiu continuamente o programa de certificação, lançando as certificações de nível Profissional e Especializado, que abrangem diversas áreas, como aprendizado de máquina, análise de dados, redes avançadas e muitas outras. À medida que os serviços da AWS evoluem, uma versão nova e atualizada do exame de certificação da AWS é lançada regularmente. Isso reflete as recentes mudanças nos serviços e inclui novas áreas de conhecimento.

Após quase cinco anos desde seu lançamento inicial, uma versão atualizada da certificação AWS Certified Solutions Architect - Associate foi lançada em fevereiro de 2018 com o código de exame SAA-C01.

E depois de dois anos, a AWS lançou outra versão deste teste com o código de exame SAA-C02 em março de 2020. Isso foi seguido por outra nova versão do exame lançada em agosto de 2022. A versão seguinte deste teste de certificação tem o código de exame SAA-C03, que contém os novos serviços que foram lançados recentemente pela AWS.

Como você pode notar, o último dígito do código da versão do exame é incrementado a cada nova versão do exame SAA. Assim, de SAA-C01, ele se torna SAA-C02, SAA-C03, SAA-C04 e assim por diante. Saber o código do exame mais recente é importante para encontrar os revisores mais atualizados para este exame da AWS.

Detalhes do exame

A certificação AWS Certified Solutions Architect - Associate destina-se a profissionais de TI que atuam como Arquitetos de Soluções ou DevOps e possuem anos substanciais de experiência prática no projeto de sistemas distribuídos disponíveis, econômicos, tolerantes a falhas e escaláveis na plataforma AWS. Ela é composta por questões baseadas em cenários, que podem ser de múltipla escolha ou múltipla resposta. O primeiro tipo de questão tem uma resposta correta e três respostas incorretas, enquanto o segundo tem duas ou mais respostas corretas de cinco ou mais opções. Você pode fazer o exame em um centro de testes local ou online, no conforto da sua casa.

Código do exame:	SAA-C03
Data de lançamento:	Agosto de 2022
Pré-requisitos:	Nenhum
Número de perguntas:	65
Faixa de pontuação:	100/1000
Custo:	150 dólares americanos
Nota de aprovação:	720/1000
Limite de tempo:	2 horas e 10 minutos (130 minutos) Baseado em cenários.
Formatar:	Múltipla escolha/múltiplas respostas. Centro de testes ou
Método de entrega:	exame supervisionado online.

Não se confunda se você vir na sua reserva na Pearson Vue que a duração é de 140 minutos, pois eles incluíram 10 minutos adicionais para a leitura do Acordo de Não Divulgação (NDA) no início do exame e da pesquisa no final. Se você reservou no PSI, a duração do exame que você verá é de 130 minutos.

Domínios de Exame

O exame AWS Certified Solutions Architect - Associate possui 4 domínios diferentes, cada um com peso e abrangência de tópicos correspondentes. A tabela abaixo mostra os diferentes domínios do exame SAA-C03:

DOMÍNIO DO EXAME	PORCENTAGEM DO EXAME
Projetar Arquiteturas Seguras	30%
Projetar Arquiteturas Resilientes	26%
Projetar arquiteturas de alto desempenho	24%
Projetar arquiteturas com custo otimizado	20%
TOTAL	100%

Não há dúvida de que esses domínios são realmente para o exame de Arquiteto de Soluções. Como você pode ver, esses quatro domínios envolvem o projeto de uma arquitetura focada em segurança, resiliência, alto desempenho e otimização de custos.

A lista de domínios de exame pode ser encontrada em Guia oficial do exame para o exame AWS Certified Solutions Architect - Associate Cada domínio de exame é composto por diversas instruções de tarefas. Uma instrução de tarefa é uma subcategoria do domínio de exame que contém os conceitos, conhecimentos e habilidades de nuvem necessários para que você realize uma tarefa ou atividade específica na AWS. Vamos analisar cada um desses domínios, um por um.

O primeiro domínio cobre a maior parte do exame, 30%, seguido pelo segundo domínio, que cobre 26%, o terceiro, 24%, enquanto o último cobre 20% do exame.

O domínio do exame "Design Secure Architectures" concentra-se em testar seus conhecimentos em design de arquiteturas resilientes na AWS. Ele possui o maior domínio do exame, com 30% de cobertura. Portanto, você deve dedicar um tempo considerável ao estudo dos diversos conceitos abordados neste domínio. A série de cenários que você encontrará nesta seção testa seus conhecimentos em:

- **Projetando acesso seguro aos recursos da AWS**
- **Projetando cargas de trabalho e aplicativos seguros**
- **Determinando controles de segurança de dados apropriados**

O segundo domínio do exame ("Design de Arquiteturas Resilientes") aborda o design de arquiteturas resilientes na AWS. É o segundo maior domínio do exame, com 26% de cobertura. Você também deve dedicar bastante tempo para compreender os diferentes conceitos abordados neste domínio.

As perguntas que você encontrará nesta seção desafiarão seus conhecimentos em:

- **Projetando arquitetura escalável e fracamente acoplada.**
- **Projetando arquiteturas altamente disponíveis e/ou tolerantes a falhas**

O terceiro domínio ("Design de Arquiteturas de Alto Desempenho") envolve o projeto de arquiteturas de nuvem de alto desempenho na AWS. A cobertura do exame é de 24% e o foco é o projeto de soluções de armazenamento, computação, banco de dados, rede, ingestão de dados e transformação de alto desempenho. Você deve se preparar para:

- **Determinar soluções de armazenamento de alto desempenho e/ou escaláveis**
- **Projetando soluções de computação elásticas e de alto desempenho**
- **Determinando soluções de banco de dados de alto desempenho**
- **Determinar arquiteturas de rede de alto desempenho e/ou escaláveis e, finalmente,**
- **Determinando soluções de ingestão e transformação de dados de alto desempenho.**

O último domínio do exame gira em torno do projeto de arquiteturas com otimização de custos. Ele representa 20% da cobertura do exame, portanto, você precisa limitar o tempo gasto na revisão dos conceitos deste domínio. Como você deve ter adivinhado, este domínio aborda os custos da sua arquitetura de nuvem e as diferentes maneiras de reduzir as despesas operacionais.

Esta seção testa seus conhecimentos em:

- **Projetando soluções de armazenamento com custo otimizado**
- **Projetando soluções de computação otimizadas em termos de custos**
- **Projetando soluções de banco de dados com custo otimizado**
- **Projetando arquiteturas de rede com custos otimizados**

Estas são as quatro áreas de exame com as quais você deve se familiarizar ao iniciar sua preparação. Novamente, o exame SAA foca principalmente em segurança, portanto, certifique-se de focar na área "Projetar Arquiteturas Seguras" e em todas as áreas de conhecimento relacionadas em suas instruções de tarefas.

Recomendo fortemente que você leia o guia oficial do exame para o exame AWS Certified Solutions Architect Associate do início ao fim. Preste bastante atenção aos tópicos incluídos e não se esqueça de ler a seção Apêndice, que contém uma lista de serviços relacionados à AWS que aparecerão no exame.

Sistema de pontuação de exames

Você pode obter uma pontuação de 100 a 1.000 com uma pontuação mínima de aprovação de720ao fazer o exame AWS Certified Solutions Architect - Associate. A AWS utiliza um modelo de pontuação em escala para igualar as pontuações em diversos tipos de exame, que podem ter diferentes níveis de dificuldade. O relatório completo de pontuação será enviado a você por e-mail em alguns dias.

Indivíduos que, infelizmente, não forem aprovados no exame da AWS deverão aguardar 14 dias antes de poderem refazê-lo. Felizmente, não há limite máximo de tentativas até que você seja aprovado. Observe que, em cada tentativa, o valor integral da inscrição no exame da AWS deverá ser pago.

Em até 5 dias úteis após a conclusão do exame, sua conta de certificação da AWS registrará todos os resultados do exame. O relatório de pontuação contém uma tabela com o seu desempenho em cada seção/domínio, indicando se você atingiu ou não o nível de competência exigido para esses domínios. A AWS utiliza um modelo de pontuação compensatória, o que significa que você não precisa necessariamente ser aprovado em todas as seções, apenas no exame geral. Cada seção tem uma pontuação específica que se traduz no número de questões; portanto, algumas seções têm mais questões do que outras. A tabela de Desempenho de Pontuação destaca seus pontos fortes e fracos que você precisa aprimorar.

Benefícios do exame

Se você for aprovado em qualquer exame da AWS, terá direito aos seguintes benefícios:

- **Desconto para Exames-Você receberá um voucher de desconto de 50% que poderá ser aplicado na sua recertificação ou em qualquer outro exame que pretenda realizar. Para acessar o código do voucher de desconto, acesse a seção "Benefícios" da sua conta de certificação AWS e aplique o voucher ao se inscrever para o seu próximo exame.**

- **Exame de prática gratuito-Para ajudar você a se preparar para o seu próximo exame, a AWS oferece outro voucher que você pode usar para fazer qualquer simulado oficial da AWS gratuitamente. Você pode acessar o código do voucher na seção "Benefícios" da sua Conta de Certificação AWS.**

- **Loja certificada pela AWS-Todos os profissionais certificados pela AWS terão acesso a produtos exclusivos da AWS Certified. Você pode obter acesso à sua loja na seção "Benefícios" da sua conta de certificação da AWS.**

- **Certificação de Selos Digitais-Você pode exibir suas conquistas para colegas e empregadores com emblemas digitais em suas assinaturas de e-mail, perfil do Linkedin ou em suas redes sociais. Você também pode exibir seu Emblema Digital para obter acesso exclusivo aos Lounges de Certificação no AWS re:Invent, às Recepções de Agradecimento regionais e a eventos selecionados do AWS Summit. Para visualizar seus emblemas, basta acessar a seção "Emblemas Digitais" da sua Conta de Certificação AWS.**

- **Elegibilidade para participar do AWS IQ -Com o programa AWS IQ, você pode monetizar suas habilidades na AWS online, oferecendo assistência prática a clientes em todo o mundo. O AWS IQ ajudará você a se manter atualizado e familiarizado com diversas tecnologias da AWS. Você pode trabalhar no conforto da sua casa e decidir quando e onde quer trabalhar. Os interessados devem possuir uma Certificação AWS Associate, Professional ou Specialty e ser maiores de 18 anos.**

Você pode visitar a página oficial de perguntas frequentes sobre a certificação da AWS para ver as perguntas frequentes sobre como obter a certificação da AWS e outras informações sobre a certificação da AWS:https://aws.amazon.com/certification/faqs/ .

EXAME AWS CERTIFIED SOLUTIONS ARCHITECT ASSOCIATE - GUIA DE ESTUDO E DICAS

O exame AWS Certified Solutions Architect Associate SAA-C03, ou SAA, é uma das certificações mais procuradas no setor de nuvem. Esta certificação atesta seu conhecimento da Nuvem AWS e da construção de uma infraestrutura bem arquitetada na AWS.

Como Arquiteto de Soluções, é sua responsabilidade familiarizar-se com os serviços que atendem às necessidades dos seus clientes. Além disso, você também deve ter o conhecimento necessário para criar uma infraestrutura eficiente, segura, confiável, tolerante a falhas e econômica a partir desses serviços. Seu exame de Associado AWS SA será baseado nesses tópicos.

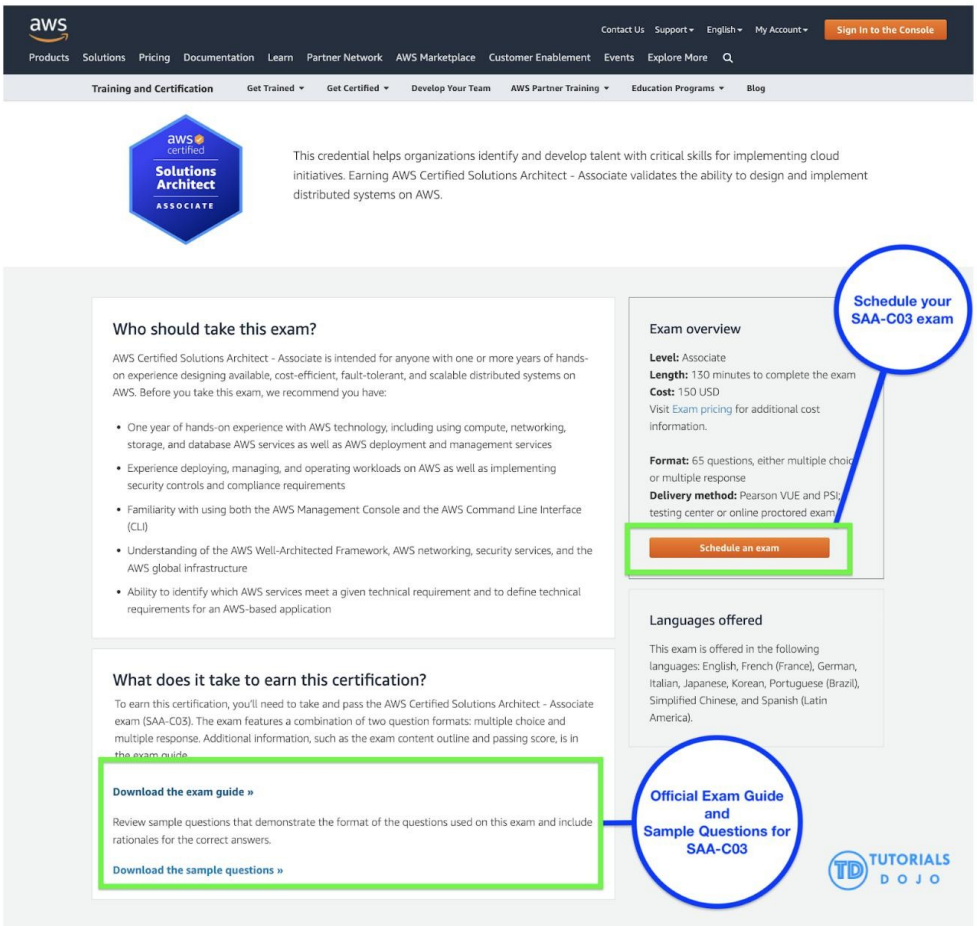
Whitepapers, perguntas frequentes e a documentação da AWS serão seus principais materiais de estudo para este exame. Experiência em desenvolvimento de sistemas também será útil, já que o exame consiste em múltiplas questões do tipo cenário. Você pode obter mais detalhes sobre o seu exame acessando o Guia Oficial do Exame SAA-C03 aqui. Faça uma leitura rápida para saber como se preparar e o que esperar do exame em si.

Materiais de estudo SAA-C03

Como ponto de partida para seus estudos no exame AWS Certified Solutions Architect Associate, recomendamos fazer oCurso digital essencial AWS Certified Cloud Practitioner GRATUITO Este curso gratuito e altamente interativo visa aprimorar seus conhecimentos sobre a Nuvem AWS, abordando diferentes conceitos da Nuvem AWS, serviços AWS, segurança, arquitetura, preços e planos de suporte. Se você é iniciante na AWS, fazer e concluir este curso digital deve ser o primeiro passo para a preparação para o exame SAA-C03.

Há muitas publicações na internet afirmando ser o "melhor" curso para o exame AWS Certified Solutions Architect Associate SAA-C03. No entanto, alguns desses recursos já estão obsoletos e não abrangem os tópicos mais recentes introduzidos no exame SAA-C03. Como posso garantir que você esteja usando os materiais de estudo corretos para o seu próximo exame AWS Certified Solutions Architect Associate?

O melhor a fazer é consultar o site oficial da Certificação AWS para obter as informações mais atualizadas. Você também pode acessar a página oficial da Certificação AWS para obter as informações mais recentes.Arquiteto de Soluções Associado Certificado pela AWS SAA-C03 exame. Esta página é onde você pode encontrar o link real para agendar seu exame SAA-C03, bem como obter o SAA-C03 oficialGuia de Exame ePerguntas de exemplo conforme mostrado abaixo:



Para a versão de exame (SAA-C03), você também deve conhecer os seguintes serviços:

- **Acelerador Global da AWS**
- **Adaptador de Tecido Elástico (EFA)**
- **Adaptador de rede elástica (ENA)**
- **AWS ParallelCluster**
- **Amazon FSx**
- **Sincronização de dados da AWS**
- **Serviço de diretório da AWS**
- **Computação de Alto Desempenho**
- **Aurora sem servidor**

Há mais tópicos SAA-C03 que adicionamos recentemente ao nosso:

- **Exames práticos do AWS Certified Solutions Architect Associate**
- **Curso em vídeo do AWS Certified Solutions Architect Associate**

Principais serviços da AWS a serem destacados no exame SAA-C03

1.EC2 - Como o serviço de computação mais fundamental oferecido pela AWS, você deve conhecer o EC2 de dentro para fora.

2.Lambda - Lambda é o serviço comum usado para aplicativos sem servidor. Estude como ele se integra a outros serviços da AWS para criar um aplicativo sem servidor full-stack.

3.Balanceador de Carga Elástico - O balanceamento de carga é muito importante para um sistema de alta disponibilidade. Estude os diferentes tipos de ELBs e os recursos que cada um deles suporta.

4.Dimensionamento automático - Estude quais serviços na AWS podem ser dimensionados automaticamente, o que aciona o dimensionamento e como o dimensionamento automático aumenta/diminui o número de instâncias.

5.Loja de blocos elásticos - Como solução de armazenamento primária do EC2, estude os tipos de volumes EBS disponíveis. Estude também como proteger, fazer backup e restaurar volumes EBS.

6.S3 / Geleira A AWS oferece diversos tipos de armazenamento S3, dependendo das suas necessidades. Estude quais são esses tipos e as diferenças entre eles. Analise também os recursos do S3, como hospedar um site estático, proteger o acesso a objetos usando políticas, políticas de ciclo de vida, etc. Aprenda o máximo possível sobre o S3.

7.Gateway de armazenamento - Há perguntas ocasionais sobre o Storage Gateway no exame. Você deve entender quando e qual tipo de Storage Gateway deve ser usado em comparação com serviços como S3 ou EBS. Você também deve conhecer os casos de uso e as diferenças entre o DataSync e o Storage Gateway.

8.EFS - O EFS é um serviço altamente associado ao EC2, assim como o EBS. Entenda quando usar o EFS, em comparação com o S3, o EBS ou o armazenamento de instâncias. Questões de exames envolvendo o EFS geralmente questionam a relação custo-benefício do serviço em comparação com outros serviços de armazenamento.

9.RDS / Aurora - Entenda como cada banco de dados RDS difere um do outro e como eles se diferenciam do Aurora. Determine o que torna o Aurora único e quando ele deve ser preferido em relação a outros bancos de dados (em termos de funcionalidade, velocidade, custo, etc.). Aprenda sobre grupos de parâmetros, grupos de opções e grupos de sub-redes.

10.DynamoDB - O exame inclui muitas questões sobre o DynamoDB, então leia o máximo possível sobre este serviço. Compare o DynamoDB com RDS, Elasticache e Redshift. Este serviço também é comumente usado para aplicações serverless, juntamente com o Lambda.

11.Elasticache - Familiarize-se com o Elasticache Redis e suas funções. Determine as áreas/serviços onde você pode implementar um mecanismo de cache para melhorar a taxa de transferência de dados, como gerenciar o estado da sessão de um ELB, otimizar instâncias do RDS, etc.

12.VPC/NACL/Grupos de segurança - Estude todos os serviços usados para criar uma VPC (sub-redes, tabelas de rotas, gateways de internet, gateways NAT, gateways VPN, etc.). Além disso, revise as diferenças entre listas de controle de acesso à rede e grupos de segurança, e em quais situações eles são aplicados.

13.Rota 53 - Estude os diferentes tipos de registros no Route 53. Estude também as diferentes políticas de roteamento. Saiba o que são zonas e domínios hospedados.

14.EU SOU Serviços como Usuários, Grupos, Políticas e Funções do IAM são os mais importantes a serem aprendidos. Estude como o IAM se integra a outros serviços e como ele protege sua aplicação por meio de diferentes políticas. Leia também sobre as melhores práticas ao usar o IAM.

15. CloudWatch - Estude como o monitoramento é feito na AWS e quais tipos de métricas são enviadas ao CloudWatch. Leia também sobre Logs do CloudWatch, Alarmes do CloudWatch e as métricas personalizadas disponibilizadas com o Agente do CloudWatch.
16. Trilha da Nuvem - Familiarize-se com o funcionamento do CloudTrail e com os tipos de logs que ele armazena, em comparação com os CloudWatch Logs.
17. Cinesis - Leia sobre particionamento do Kinesis e Kinesis Data Streams. Tenha um conhecimento profundo de como cada tipo de Kinesis Stream funciona.
18. CloudFront - Estude como o CloudFront ajuda a acelerar sites. Saiba de quais fontes de conteúdo o CloudFront pode servir. Verifique também os tipos de certificados que o CloudFront aceita.
19. SQS - Reúna informações sobre por que o SQS é útil no desacoplamento de sistemas. Estude como as mensagens nas filas estão sendo gerenciadas (filas padrão, filas FIFO, filas de mensagens mortas). Conheça as diferenças entre SQS, SNS, SES e Amazon MQ.
20. SNS - Estude a função das redes sociais e quais serviços podem ser integrados a elas. Familiarize-se também com os destinatários suportados pelas notificações das redes sociais.
21. SWF / CloudFormation / OpsWorks - Estude como esses serviços funcionam. Diferencie as capacidades e os casos de uso de cada um deles. Tenha um alto nível de compreensão dos tipos de cenários em que eles são normalmente utilizados.

Com base em nossa experiência no exame, você também deve saber quando usar o seguinte:

- AWS DataSync vs Gateway de Armazenamento
- FSx (Armazenamento Frio e Quente)
- Réplicas de leitura entre regiões vs. RDS multi-Az - qual banco de dados fornece alta disponibilidade
- Chave de objeto da Amazon vs. metadados de objeto
- Conexão direta vs. VPN site a site
- Configuração da AWS vs. AWS CloudTrail
- Grupo de Segurança vs NACL
- Gateway NAT vs Instância NAT
- Política de roteamento de geolocalização vs. Política de roteamento de geoproximidade na Rota 53

A documentação e as perguntas frequentes da AWS serão sua principal fonte de informações. Você também pode visitarTutoriais Dojo's AWS Cheat Sheets para obter acesso a um repositório de conteúdo completo sobre os diferentes serviços da AWS mencionados acima. Complete nossoCurso em vídeo do AWS Certified Solutions Architect Associate e visamos obter uma pontuação consistente de 90% em todos os nossos conjuntosExames práticos do AWS Certified Solutions Architect Associate .

Por fim, experimente esses serviços você mesmo, inscrevendo-se na AWS e realizando alguns exercícios de laboratório. Experimentá-los por conta própria ajudará muito a lembrar do que cada serviço é capaz.

Cenários comuns de exames

Cenário	Solução
Domínio 1: Projetar Arquiteturas Seguras	
Criptografar volumes EBS restaurados a partir de snapshots EBS não criptografados	Copie o snapshot e habilite a criptografia com uma nova CMK simétrica enquanto cria um volume EBS usando o snapshot.
Limite o número máximo de solicitações de um único endereço IP.	Crie uma regra baseada em taxa no AWS WAF e defina o limite de taxa.
Conceda ao proprietário do bucket acesso total a todos os objetos carregados no bucket do S3.	Crie uma política de bucket que exija que os usuários definam a ACL do objeto como bucket-owner-full-control.
Proteja objetos no bucket S3 contra exclusão acidental ou substituição.	Habilitar controle de versão e exclusão de MFA.
Acesse recursos no local e na AWS usando credenciais locais armazenadas no Active Directory.	Configure a Federação Baseada em SAML 2.0 usando um Serviço de Federação do Microsoft Active Directory.
Proteja os dados confidenciais armazenados em volumes EBS	Habilitar criptografia EBS
Garanta que os dados em trânsito e em repouso do bucket do Amazon S3 estejam sempre criptografados	Habilite o Amazon S3 Server-Side ou use a criptografia do lado do cliente
Proteja o aplicativo da web permitindo que vários domínios sirvam tráfego SSL pelo mesmo endereço IP.	Use o Gerenciador de Certificados da AWS para gerar um certificado SSL. Associe o certificado à distribuição do CloudFront e ative a Indicação de Nome do Servidor (SNI).
Controle o acesso a vários buckets do S3 usando um ponto de extremidade de gateway para permitir acesso a buckets confiáveis.	Crie uma política de endpoint para buckets S3 confiáveis.
Aplique uma conformidade rigorosa rastreando todas as alterações de configuração feitas em quaisquer serviços da AWS.	Configure uma regra no AWS Config para identificar serviços compatíveis e não compatíveis.
Domínio 2: Projetar Arquiteturas Resilientes	
Configurar replicação de dados assíncrona para outra instância do RDS DB hospedada em outra região da AWS	Criar uma réplica de leitura
Um sistema de arquivos paralelo para dados “quentes” (acessados com frequência)	Amazon FSx para Lustre

Implemente a replicação síncrona de dados em todas as Zonas de Disponibilidade com failover automático no Amazon RDS.	Habilite a implantação Multi-AZ no Amazon RDS.
Precisa de um serviço de armazenamento para hospedar dados "frios" (acessados com pouca frequência)	Amazon S3 Glacier
Configure um banco de dados relacional e um plano de recuperação de desastres com um RPO de 1 segundo e RTO de menos de 1 minuto.	Use o Banco de Dados Global do Amazon Aurora.
Monitore métricas de banco de dados e envie notificações por e-mail se um limite específico for violado.	Crie um tópico SNS e adicione o tópico no alarme do CloudWatch.
Configure um failover de DNS para um site estático.	Use o Route 53 com a opção de failover para um bucket de site S3 estático ou distribuição do CloudFront.
Implemente um backup automatizado para todos os volumes do EBS.	Use o Amazon Data Lifecycle Manager para automatizar a criação de snapshots do EBS.
Monitore o espaço de swap disponível de suas instâncias EC2	Instale o agente CloudWatch e monitore a SwapUtilizationmetric.
Domínio 3: Arquiteturas de alto desempenho	
Implementar uma mensagem fanout.	Crie um tópico SNS com uma política de filtragem de mensagens e configure várias filas SQS para assinar o tópico.
Um banco de dados que tem uma latência de replicação de leitura de menos de 1 segundo.	Use o Amazon Aurora com réplicas entre regiões.
Um tipo específico de Elastic Load Balancer que usa UDP como protocolo para comunicação entre clientes e milhares de servidores de jogos ao redor do mundo.	Use o Network Load Balancer para protocolos TCP/UDP.
Monitore a utilização de memória e espaço em disco de uma instância EC2.	Instale o agente Amazon CloudWatch na instância.
Recupere um subconjunto de dados de um arquivo CSV grande armazenado no bucket do S3.	Execute uma operação S3 Select com base no nome do bucket e na chave do objeto.
Carregue um arquivo de 1 TB para um bucket S3.	Use a API de upload multipartes do Amazon S3 para fazer upload de objetos grandes em partes.

Melhore o desempenho do aplicativo reduzindo os tempos de resposta de milissegundos para microssegundos.	Use o Acelerador Amazon DynamoDB (DAX)
Recupere o ID da instância, as chaves públicas e o endereço IP público de uma instância do EC2.	Acesse a url: http://169.254.169.254/latest/meta-data/ usando a instância EC2.
Encaminhe o tráfego da Internet para os recursos com base na localização do usuário.	Use a política de roteamento de geolocalização da Rota 53.
Domínio 4: Projetar Arquiteturas Otimizadas em Custo	
Uma solução econômica para o excesso de provisionamento de recursos.	Configurar uma escala de rastreamento de destino no ASG.
Os dados do aplicativo são armazenados em uma solução de backup em fita. Os dados de backup devem ser preservados por até 10 anos.	Use o AWS Storage Gateway para fazer backup dos dados diretamente no Amazon S3 Glacier Deep Archive.
Acelere a transferência de registros históricos do local para a AWS pela Internet de maneira econômica.	Use o AWS DataSync e selecione Amazon S3 Glacier Deep Archive como destino.
Entregue globalmente conteúdos estáticos e arquivos de mídia para clientes ao redor do mundo com baixa latência.	Armazene os arquivos no Amazon S3 e crie uma distribuição do CloudFront. Selecione o bucket do S3 como origem.
Um aplicativo deve ser hospedado em duas instâncias do EC2 e deve ser executado continuamente por três anos. Espera-se que a utilização da CPU das instâncias do EC2 seja estável e previsível.	Implante o aplicativo em uma instância reservada.
Implemente uma solução econômica para objetos do S3 que são acessados com menos frequência.	Crie uma política de ciclo de vida do Amazon S3 para mover os objetos para o Amazon S3 Standard-IA.
Minimize os custos de transferência de dados entre duas instâncias do EC2.	Implante as instâncias do EC2 na mesma região.
Importe o certificado SSL/TLS do aplicativo.	Importe o certificado para o AWS Certificate Manager ou carregue-o no AWS IAM.

Valide seu conhecimento

Quando você estiver se sentindo confiante com sua revisão, é melhor validar seu conhecimento por meio de exames de amostra. Você pode fazereste exame prático da AWS gratuitamente como material adicional, mas não espere que seu exame real tenha o mesmo nível de dificuldade que este exame prático no site da AWS.Tutoriais Dojo oferece um conjunto muito útil e bem revisado de testes práticos para candidatos ao AWS Solutions Architect Associate SAA-C03aqui Cada teste contém questões exclusivas que certamente ajudarão a verificar se você deixou passar algo importante que possa aparecer no seu exame. Você pode combinar nossos simulados com este e-book com guia de estudo para ajudar ainda mais na sua preparação.

Se você obteve uma boa pontuação noTutoriais Dojo AWS Certified Solutions Architect Associate testes práticos E se você acha que está pronto, então vá buscar sua certificação de cabeça erguida. Se você acha que está com problemas em alguma área, é melhor revisá-la novamente e anotar as dicas nas perguntas que o ajudarão a selecionar as respostas corretas. Se você não está tão confiante de que será aprovado, o melhor é remarcar sua prova para outro dia e se preparar com calma. No final, o esforço que você fez certamente será recompensado.

Exemplo de perguntas do teste prático SAA-C03

Questão 1

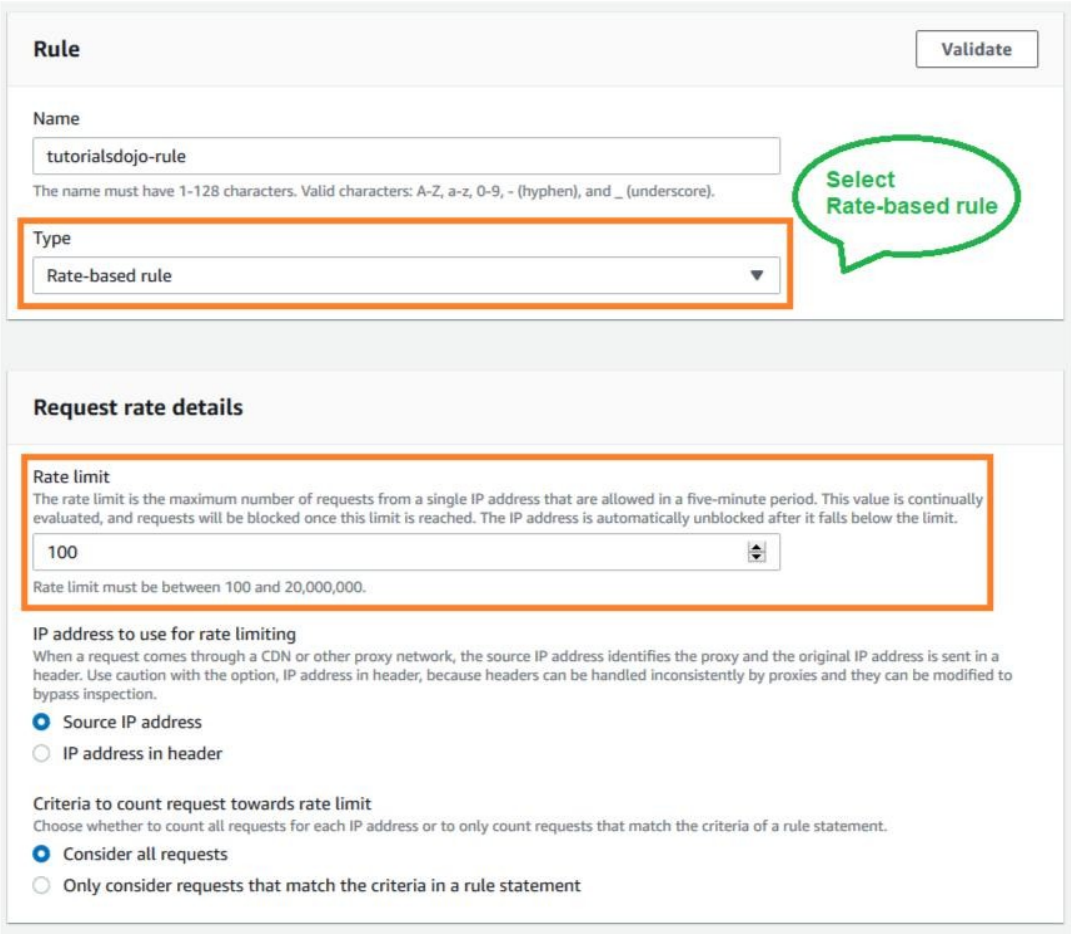
Uma empresa hospedava um site de comércio eletrônico em um grupo de instâncias EC2 de Auto Scaling, atrás de um Application Load Balancer. O Arquiteto de Soluções notou que o site estava recebendo um grande número de solicitações externas ilegítimas de vários sistemas com endereços IP que mudavam constantemente. Para resolver os problemas de desempenho, o Arquiteto de Soluções precisava implementar uma solução que bloqueasse as solicitações ilegítimas com impacto mínimo no tráfego legítimo.

Qual das seguintes opções atende a esse requisito?

1. **Crie uma regra regular no AWS WAF e associe a ACL da Web a um Application Load Balancer.**
2. **Crie uma ACL de rede personalizada e associe-a à sub-rede do Application Load Balancer para bloquear as solicitações ofensivas.**
3. **Crie uma regra baseada em taxa no AWS WAF e associe a ACL da Web a um Application Load Balancer.**
4. **Crie uma regra personalizada no grupo de segurança do Application Load Balancer para bloquear as solicitações ofensivas.**

Resposta correta: 3

AWS WAFé totalmente integrado ao Amazon CloudFront, ao Application Load Balancer (ALB), ao Amazon API Gateway e ao AWS AppSync — serviços que os clientes da AWS costumam usar para fornecer conteúdo para seus sites e aplicativos. Ao usar o AWS WAF no Amazon CloudFront, suas regras são executadas em todos os AWS Edge Locations, localizados ao redor do mundo, próximos aos seus usuários finais. Isso significa que a segurança não compromete o desempenho. As solicitações bloqueadas são interrompidas antes de chegarem aos seus servidores web. Ao usar o AWS WAF em serviços regionais, como o Application Load Balancer, o Amazon API Gateway e o AWS AppSync, suas regras são executadas na região e podem ser usadas para proteger recursos voltados para a Internet, bem como recursos internos.



Uma regra baseada em taxa rastreia a taxa de solicitações para cada endereço IP de origem e aciona a ação da regra em IPs com taxas que ultrapassam um limite. Você define o limite como o número de solicitações por período de 5 minutos. Você pode usar esse tipo de regra para colocar um bloqueio temporário em solicitações de um endereço IP que está enviando solicitações excessivas. Com base no cenário fornecido, o requisito é limitar o número de solicitações das solicitações ilegítimas sem afetar as solicitações genuínas. Para atender a esse requisito, você pode usar a ACL da Web do AWS WAF. Existem dois tipos de regras na criação de sua própria regra de ACL da Web: regras regulares e regras baseadas em taxa. Você precisa selecionar a última para adicionar um limite de taxa à sua ACL da Web. Depois de criar a ACL da Web, você pode associá-la ao ALB. Quando a ação da regra é acionada, o AWS WAF aplica a ação a solicitações adicionais do endereço IP até que a taxa de solicitações fique abaixo do limite.

Portanto, a resposta correta é:Crie uma regra baseada em taxa no AWS WAF e associe a ACL da Web a um Application Load Balancer.

A opção que diz:Crie uma regra regular no AWS WAF e associe a ACL da web a um Application Load Balancerestá incorreto porque uma regra regular corresponde apenas à declaração definida na regra. Se precisar adicionar um limite de taxa à sua regra, crie uma regra baseada em taxa.

A opção que diz:Crie uma ACL de rede personalizada e associe-a à sub-rede do Application Load Balancer para bloquear as solicitações ofensivasestá incorreto. Embora as NACLs possam ajudar a bloquear o tráfego de entrada, esta opção não seria capaz de limitar o número de solicitações de um único endereço IP que muda dinamicamente.

A opção que diz:Crie uma regra personalizada no grupo de segurança do Application Load Balancer para bloquear as solicitações ofensivasestá incorreto porque o grupo de segurança só permite tráfego de entrada. Lembre-se de que você não pode negar tráfego usando grupos de segurança. Além disso, ele não é capaz de limitar a taxa de tráfego para sua aplicação, ao contrário do AWS WAF.

Referências:
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/waf-rule-statement-type-rate-based.html
https://aws.amazon.com/waf/faqs/

Confira esta folha de dicas do AWS WAF:
https://tutorialsdojo.com/aws-waf/

Questão 2

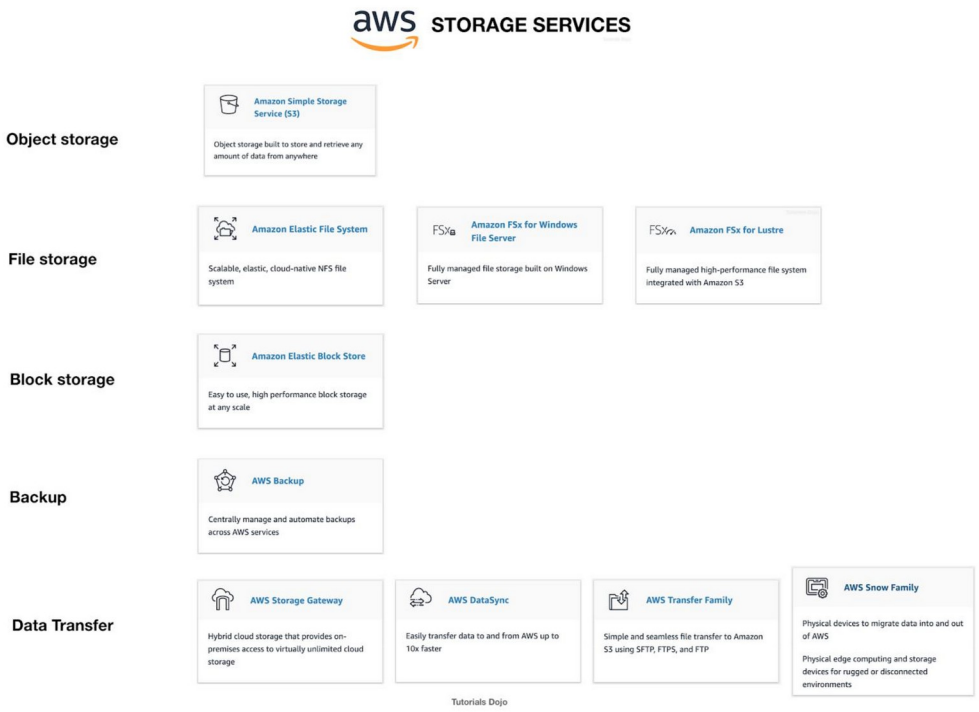
Um aplicativo de negociação Forex com tecnologia de IA consome milhares de conjuntos de dados para treinar seu modelo de aprendizado de máquina. A carga de trabalho do aplicativo requer um armazenamento paralelo de alto desempenho para processar os conjuntos de dados de treinamento simultaneamente. Ele também precisa de um armazenamento frio com boa relação custo-benefício para arquivar os conjuntos de dados que geram baixo lucro.

Qual dos seguintes serviços de armazenamento da Amazon o desenvolvedor deve usar?

1. **Use os volumes Amazon FSx For Lustre e Amazon EBS Provisioned IOPS SSD (io1) para armazenamento quente e frio, respectivamente.**
2. **Use o Amazon FSx For Lustre e o Amazon S3 para armazenamento quente e frio, respectivamente.**
3. **Use o Amazon Elastic File System e o Amazon S3 para armazenamento quente e frio, respectivamente.**
4. **Use o Amazon FSx para Windows File Server e o Amazon S3 para armazenamento quente e frio, respectivamente.**

Resposta correta: 2

Armazenamento quenterefere-se ao armazenamento que mantém dados acessados com frequência (dados ativos).Armazenamento quenterefere-se ao armazenamento que mantém dados acessados com menos frequência (dados quentes).Armazenamento refrigeradorefere-se ao armazenamento que armazena dados raramente acessados (dados frios). Em termos de preço, quanto mais frios os dados, mais barato é armazená-los e mais custoso é acessá-los quando necessário.



Amazon FSx para Lustreé um sistema de arquivos de alto desempenho para processamento rápido de cargas de trabalho. Lustre é um popular sistema de código abertosistema de arquivos paraleloque armazena dados em vários servidores de arquivos de rede para maximizar o desempenho e reduzir gargalos.

Amazon FSx para servidor de arquivos do Windowsé um sistema de arquivos Microsoft Windows totalmente gerenciado com suporte total ao protocolo SMB, Windows NTFS e integração com o Microsoft Active Directory (AD).

Sistema de arquivos elástico da Amazoné um serviço de armazenamento de arquivos totalmente gerenciado que facilita a configuração e o dimensionamento do armazenamento de arquivos na Amazon Cloud.

Amazon S3 éUm serviço de armazenamento de objetos que oferece escalabilidade, disponibilidade de dados, segurança e desempenho líderes do setor. O S3 oferece diferentes níveis de armazenamento para diferentes casos de uso (dados acessados com frequência, dados acessados com pouca frequência e dados acessados raramente).

A questão tem dois requisitos:

1. **Armazenamento ativo paralelo de alto desempenho para processar os conjuntos de dados de treinamento simultaneamente.**
2. **Armazenamento a frio econômico para manter os conjuntos de dados arquivados que são acessados com pouca frequência**

Neste caso, podemos usarAmazon FSx para LustrePara o primeiro requisito, pois fornece um sistema de arquivos paralelo de alto desempenho para dados ativos. Para o segundo requisito, podemos usar o Amazon S3 para armazenar os dados inativos. O Amazon S3 oferece suporte a um sistema de armazenamento inativo por meio do Amazon S3 Glacier / Glacier Deep Archive.

Portanto, a resposta correta é:Use o Amazon FSx For Lustre e o Amazon S3 para armazenamento quente e frio, respectivamente.

Usando volumes Amazon FSx For Lustre e Amazon EBS Provisioned IOPS SSD (io1) para armazenamento quente e frio, respectivamente está incorreto porque os volumes SSD com IOPS Provisionadas (io1) são projetados como armazenamento ativo para atender às necessidades de cargas de trabalho com uso intensivo de E/S. O EBS tem uma opção de armazenamento chamada Cold HDD, mas ela não é usada para armazenar dados inativos. Além disso, o Cold HDD do EBS é muito mais caro do que usar o Amazon S3 Glacier/Glacier Deep Archive.

Usando o Amazon Elastic File System e o Amazon S3 para armazenamento quente e frio, respectivamenteestá incorreto porque, embora o EFS suporte acesso simultâneo aos dados, ele não tem a capacidade de alto desempenho necessária para cargas de trabalho de aprendizado de máquina.

Usando o Amazon FSx para Windows File Server e o Amazon S3 para armazenamento quente e frio, respectivamenteestá incorreto porque o Amazon FSx For Windows File Server não tem um sistema de arquivos paralelo, ao contrário do Lustre.

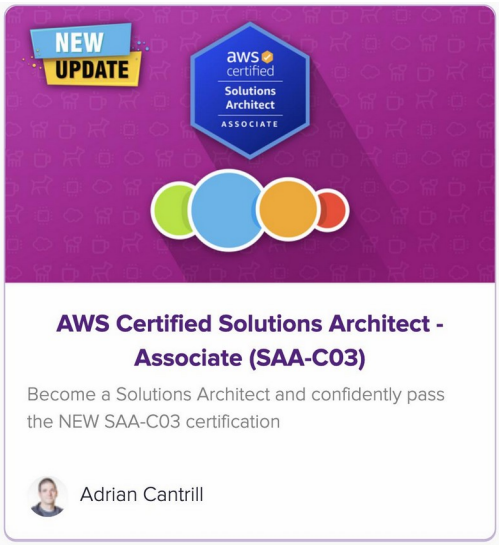
Referências:
https://aws.amazon.com/fsx/ https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/cost-optimization-storage-optimization/aws-storage-servic es.html

https://aws.amazon.com/blogs/startups/picking-the-right-data-store-for-your-workload/

Confira esta folha de dicas do Amazon FSx:
https://tutorialsdojo.com/amazon-fsx/

Materiais de treinamento adicionais SAA-C03

Existem alguns cursos em vídeo de alta qualidade do AWS Certified Solutions Architect Associate SAA-C03 que você também pode conferir, que podem complementar sua preparação para o exame, especialmente se você for o tipo de pessoa que aprende melhor por meio de cursos visuais em vez de ler longos whitepapers. Recomendamos oCurso em vídeo AWS Certified Solutions Architect - Associate por Adrian Cantrill que abrange os fundamentos e conceitos avançados do exame SAA-C03 em detalhes:



Também temos uma versão concisaCurso de treinamento em vídeo do AWS Certified Solutions Architect Associate que lhe fornecerá o conhecimento específico do exame que você precisa entender para passar no exame SAA-C03:

Com base no feedback de milhares de nossos alunos emnosso curso de teste prático , a combinação de qualquer um desses cursos em vídeo, mais nossos testes práticos e este e-book com guia de estudo foram suficientes para passar no exame e até mesmo obter uma boa nota.

Algumas notas sobre o seu exame SAA-C03

O exame AWS Solutions Architect Associate (SAA-C03) adora encerrar questões que pedem soluções altamente disponíveis ou econômicas. Certifique-se de entender as opções oferecidas e verifique se elas contêm informações corretas. Algumas opções são muito enganosas, a ponto de parecerem a resposta mais adequada para a pergunta, mas contêm informações incorretas sobre algum serviço.

Em caso de dúvida sobre quais opções estão corretas em uma questão de múltipla escolha, tente eliminar algumas das alternativas que você acredita serem falsas. Isso ajudará a restringir as respostas possíveis para essa questão. O mesmo vale para questões de múltipla escolha. Seja extremamente cuidadoso também ao selecionar o número de respostas que você enviará. Confira as dicas mencionadas por quem passou recentemente no exame.r/Certificações AWS inscreva-se no Reddit para mais informações.

Como mencionado nesta análise, você deve ser capaz de diferenciar serviços que pertencem a uma categoria entre si. Comparações comuns incluem:

- **EC2 vs ECS vs Lambda**
- **S3 vs EBS vs EFS**
- **CloudFormation vs OpsWorks vs Elastic Beanstalk**
- **SQS vs SNS vs SES vs MQ**
- Grupo de segurança vs nACLs
- Os diferentes tipos de armazenamento S3 vs Glacier
- **RDS vs DynamoDB vs Elasticache**
- **Motores RDS vs Aurora**

OTutoriais Dojo Comparação de serviços da AWS Contém excelentes folhas de dicas comparando esses serviços aparentemente semelhantes, cruciais para resolver as questões complexas baseadas em cenários da prova real. Ao conhecer os recursos e os casos de uso de cada serviço, você pode considerar esses tipos de questões já meio resolvidas.

Por fim, fique atento aos "termos-chave" que ajudarão você a encontrar a resposta mais rapidamente. Palavras como latência em milissegundos, sem servidor, gerenciado, altamente disponível, mais econômico, tolerante a falhas, móvel, streaming, armazenamento de objetos, arquivamento, polling, notificações push, etc. são comumente encontradas no exame. A gestão do tempo é muito importante ao fazer os exames de certificação da AWS, portanto, certifique-se de monitorar o tempo que você gasta para cada questão.

NOÇÕES BÁSICAS DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM

A computação em nuvem é uma tecnologia que a indústria adotou como um forte impulsionador da inovação. Ter recursos disponíveis na ponta dos dedos torna o trabalho muito mais fácil e rápido de realizar. Com poder de computação e armazenamento virtualmente ilimitados, que podem ser provisionados sob demanda de qualquer lugar com acesso à internet, as empresas podem mudar seu foco para a entrega de seus produtos e serviços aos clientes e atingir seu potencial máximo. Em vez de possuir essas infraestruturas, elas podem alugá-las como serviço e pagar apenas pelo que consomem.

A computação em nuvem permite que empresas e comerciantes criem um plano orçamentário previsível e controlável, que podem alocar e maximizar da maneira que acharem melhor. O melhor de tudo é que, à medida que mais pessoas usam a nuvem, mais o custo de uso dos serviços em nuvem diminui, graças às economias de escala.

O conceito de computação em nuvem já existe há bastante tempo, mas só ganhou força recentemente, quando mais e mais empresas começaram a adotar provedores de nuvem como a Amazon Web Services. Não é segredo que era difícil construir infraestruturas em escala tão grande e conquistar a confiança dos clientes para executar seus aplicativos nesses espaços compartilhados. Somente em 2006 a Amazon Web Services (AWS) começou a oferecer serviços de infraestrutura de TI para empresas na forma de serviços web, o que agora é conhecido como computação em nuvem. Embora o provedor de nuvem ainda seja relativamente jovem, a AWS tem sido pioneira e líder constante na entrega do que a computação em nuvem promete aos seus clientes: infraestrutura e serviços de software rápidos, baratos e confiáveis.

Modelos de serviços de computação em nuvem

Os serviços na nuvem podem ser categorizados em diferentes modelos, dependendo de como funcionam.
Os modelos mais comuns incluem:

1. IaaS–que significa "infraestrutura como serviço". Esses serviços de computação em nuvem são a contrapartida da compra do seu próprio hardware local, sem a parte da compra. Você os aluga do provedor de nuvem e os utiliza como se fossem seus próprios dispositivos de computação e armazenamento.
2. PaaS–que significa "plataforma como serviço". Esses serviços são um pouco semelhantes ao IaaS, mas oferecem mais utilidade e conveniência para o cliente. Um exemplo é um serviço de hospedagem web, onde você não precisa se preocupar com o hardware subjacente em que seu site está sendo executado, podendo se concentrar na implantação e no gerenciamento do seu site.
3. SaaS–que significa "software como serviço". Esses serviços eliminam completamente a parte de infraestrutura da equação. Você usa esses serviços de acordo com os recursos e a utilidade que eles oferecem. Um bom exemplo é o e-mail.

Existem outros modelos que você pode encontrar aqui e ali, como DBaaS, que significa “banco de dados como serviço”, mas para fins deste guia de estudo, vamos nos concentrar principalmente nos três acima.

Como acontece com qualquer tecnologia, há prós e contras no uso da computação em nuvem.*A computação em nuvem não é para todos.*Nem sempre a migração para a nuvem reduz suas despesas gerais ou lhe dá uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes. É preciso um planejamento cuidadoso para se comprometer com a nuvem. Você pode embarcar precipitadamente na nuvem, apenas para perceber mais tarde que ela não está funcionando para você financeiramente e funcionalmente. Sair da nuvem pode ser tão difícil quanto...*e tão caro*como migrar para a nuvem. Portanto, você deve avaliar adequadamente os benefícios que deseja obter com a computação em nuvem em comparação com a execução local.

História da AWS

A Amazon Web Services (AWS) é um dos muitos provedores de serviços de nuvem que você pode escolher.

Em 2004, a Amazon Web Services começou como um departamento dentro da Amazon. Naquela época, AWS se referia apenas a um conjunto de APIs e ferramentas web para acessar o catálogo de e-commerce da Amazon.com. Essas APIs web são usadas principalmente pelos primeiros clientes da Amazon para processamento e integração internos, em vez de um serviço público. Foi assim que a AWS começou antes de se tornar a plataforma líder mundial em Infraestrutura como Serviço.

Dois anos depois, em 2006, a AWS iniciou oficialmente sua operação como provedora de serviços de nuvem pública. A partir de então, qualquer pessoa pode acessar e usar seus serviços web. O primeiro produto lançado publicamente pela AWS foi um serviço de armazenamento chamado Amazon S3. Em seguida, veio um serviço de enfileiramento chamado Amazon SQS, também lançado no mesmo ano.

Hoje, a AWS oferece centenas de serviços completos disponíveis globalmente. Ela fornece uma plataforma de infraestrutura em nuvem altamente confiável, escalável e de baixo custo que impulsiona centenas de milhares de empresas em todo o mundo. Ela oferece um amplo conjunto de produtos baseados em nuvem, incluindo computação, armazenamento, bancos de dados, análises, redes, segurança, inteligência artificial e muito mais.

A AWS é a plataforma de nuvem líder mundial. É usada por milhões de clientes para executar diversas cargas de trabalho, otimizar processos, reduzir custos e escalar sua infraestrutura em questão de minutos.

Àmedida que mais e mais empresas migram suas cargas de trabalho locais para a Nuvem AWS, a demanda por profissionais da AWS altamente qualificados e certificados continuará aumentando nos próximos anos.

CONCEITOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Antes de nos aprofundarmos nos detalhes da AWS, vamos primeiro analisar alguns conceitos gerais da computação em nuvem.

1.Nuvem Pública

Como o nome sugere, a nuvem pública é o tipo de computação em nuvem que a maioria das empresas utiliza atualmente. É o que você pode conhecer como AWS, Azure, Google Cloud e muitas outras. A nuvem pública oferece muitos benefícios aos seus usuários, visto que suas infraestruturas geralmente abrangem vários locais, são continuamente aprimoradas e contam com suporte dedicado. A nuvem pública, portanto, tem capacidade suficiente para atender a um grande número de clientes simultaneamente e costuma ser a escolha ideal para futuras empresas que buscam tecnologia em nuvem.

2.Nuvem privada

Nuvem privada é um tipo de modelo de implantação de computação em nuvem que se estende apenas à rede de uma empresa ou corporação. A empresa gerencia o hardware e a rede que possui, enquanto ainda desfruta de alguns dos benefícios da nuvem. Uma equipe interna então decide como alocar e distribuir seus recursos entre seus desenvolvedores para que haja menos riscos à segurança. Empresas que possuem conformidades rigorosas com serviços de nuvem pública utilizam a nuvem privada para garantir que suas operações possam operar com capacidade suficiente e tempo de inatividade mínimo. O problema é que, com esse nível de infraestrutura, os custos podem se tornar muito maiores e/ou não serão tão abrangentes globalmente quanto os provedores de nuvem pública.

3.Nuvem Híbrida

A nuvem híbrida é como um bufê. Você pega um pedaço disso e um pedaço daquilo, mas o objetivo é comer com alegria no final. Nuvem híbrida significa que você não está alocando tudo na nuvem pública ou privada. Você pode ter uma combinação de operações em execução na nuvem pública, enquanto todos os seus dados são mantidos localmente. Ou você também pode ter diferentes provedores de nuvem lidando com diferentes projetos, dependendo dos pontos fortes e fracos desses provedores. Não há regra que diga que você deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Ao decidir cuidadosamente como deseja construir suas operações, você não apenas alcança a eficiência desejada de seus projetos, mas também obtém o melhor custo-benefício.

4.Alta disponibilidade

Alta disponibilidade significa ter cópias redundantes de um objeto ou recurso para garantir que outro possa substituí-lo quando algo acontecer com ele. Alta disponibilidade pode ser aplicada a quase tudo: servidores de computação, armazenamento de dados, bancos de dados, redes, etc. Alta disponibilidade é um dos principais atrativos do uso da nuvem. Pode ser caro, mas empresas que não podem correr o risco de tempo de inatividade ou perda de dados devem construir infraestruturas de alta disponibilidade na nuvem para proteger seus ativos. Além disso, como os data centers na nuvem são distribuídos geograficamente e geralmente estão distantes uns dos outros, caso um desses data centers fique offline, os outros data centers não serão afetados e poderão continuar a atendê-lo.

5.Tolerância a falhas

Tolerância a falhas é diferente de alta disponibilidade. Tolerância a falhas significa que um sistema pode continuar operando mesmo que um ou mais componentes comecem a se degradar e falhar. Muitas vezes, a tolerância a falhas também pode ser atribuída à redundância. Quando um componente começa a falhar, o sistema detecta isso e o substitui para restaurar o funcionamento. Outras vezes, tolerância a falhas pode significar tratamento adequado de erros. Quando um componente começa a falhar, o sistema detecta isso e redireciona a operação para outro local que esteja em boas condições. Uma infraestrutura bem construída é capaz de suportar a degradação de componentes e eventuais falhas e, se possível, também se auto-reparar.

6.Elasticidade

Elasticidade é a capacidade de provisionar recursos rapidamente quando você precisa deles e liberá-los quando não precisar mais. Ao contrário da infraestrutura tradicional, na nuvem, você deve tratar servidores e armazenamento como descartáveis. Eles não devem ser mantidos além de sua utilidade. Poder computacional e espaço de armazenamento podem ser facilmente adquiridos de qualquer maneira quando você precisar, portanto, seja econômico com seu orçamento, use apenas o que você precisa e não os mantenha ociosos. A elasticidade é outro grande ponto de venda da nuvem, já que você não tem propriedade de hardware. Você não precisa se preocupar em comprar novo hardware para atender às suas necessidades e pensar em como recuperar seu dinheiro quando ele ultrapassar sua vida útil.

7.Escalabilidade

Escalabilidade é o conceito de provisionar recursos adicionais para aumentar o desempenho e suportar alta demanda, e reduzi-los quando a demanda diminuir. Escalabilidade é uma prática importante que você deve aplicar para manter seus usuários satisfeitos. Imagine se seu site recebesse repentinamente um alto volume de tráfego e você não tivesse poder computacional suficiente para fornecer conteúdo a todos os seus clientes. O impacto negativo na satisfação do cliente afetará significativamente sua reputação e seus lucros. Ao escalar um recurso, como um site, por exemplo, certifique-se de que ele seja stateless para que você não perca dados importantes ao reduzir a escala. Você também deve usar métricas apropriadas como base para sua atividade de escala.

8.Redundância

Redundância é uma combinação de todos os itens acima. É importante praticar redundância na nuvem, pois ela pode protegê-lo de todos os tipos de problemas que não são tão toleráveis em uma configuração local. Há muitas coisas na nuvem que você pode...*e deve*Aplique redundância. Não se trata apenas de servidores e bancos de dados, mas também de armazenamentos de arquivos, aplicativos de segurança, redes, ferramentas de monitoramento e até mesmo pessoal. Ao ter camadas adicionais de proteção, você diminui o risco de as coisas darem errado e custarem mais do que alguns trocados em servidores extras.

9.Recuperação de desastres

Recuperação de desastres é a prática de garantir que você tenha um plano padronizado sobre como recuperar suas operações em caso de falha total. Normalmente, isso significa ter uma cópia da sua infraestrutura em execução em um local diferente, para que, se a sua infraestrutura principal sofrer um desastre, você possa fazer o failover rapidamente para a sua.